Manual de uso

App Alumbrado Público

Pañol

Versión de la app del 11/11/2026

Primeros pasos y Parte 2 — catálogo, reservas, entradas, remitos, compras y herramientas

Contenido

Primeros pasos (para todos)....3
Entrar a la app....3
La app de Android y las versiones nuevas....3
La barra de abajo y el menú....4
Qué ve cada uno....5
Perfil....6
El botón «atrás» del celu....7
Asistente EMA....7
Sin señal....9
Si algo no aparece o no anda....9
Parte 2 — Pañol....11
Inicio del pañolero....11
Catálogo (inventario)....12
Reservas de material....13
Registrar un movimiento....15
Remito con foto....15
Pedido de compras....16
Herramientas....18
Movimientos, por persona y más....18
Preguntas frecuentes....21

Primeros pasos (para todos)

Entrar a la app

La app se abre en el celular (la app de Android «EMA Alumbrado» o Chrome) y en la compu (Chrome, instalada como app). Cada persona entra con **su usuario y su contraseña**.

1. Escribí tu usuario corto (por ejemplo «juan») y tu contraseña.
2. Tocá **Entrar**.
3. Si dejás tildado **Recordarme en este aparato**, la próxima vez entra sola.



La pantalla de entrada



«¿Olvidaste tu contraseña o tu usuario?»

Si te olvidaste la contraseña

1. En la entrada tocá **¿Olvidaste tu contraseña o tu usuario?**
2. Escribí tu usuario o tu correo y tocá **Mandarme el correo**.
3. Te llega un correo con un enlace para elegir una contraseña nueva.

> **Consejo**
> Si tu usuario no tiene un correo real cargado, la app no puede mandar el correo y te dice que le pidas a la oficina que te cambie la contraseña.

La app de Android y las versiones nuevas

En los celulares de la empresa la app se instala con el archivo que pasa la oficina (no está en la tienda). La primera vez baja la app entera; después abre al instante, aunque no haya señal.

- Cuando hay una versión nueva aparece el cartel **Hay una versión nueva · Actualizar**. Terminá lo que estés cargando y tocá **Actualizar**.
- Para ver qué versión tenés: **Perfil › La app** (dice «Al día» si no hay nada nuevo) o el menú › **Versión …** al pie.
- Solo hace falta instalar un archivo nuevo de la app de Android cuando la oficina lo avisa (cambia algo del celular, como la voz o la huella). Lo de todos los días se actualiza solo con **Actualizar**.

> **Consejo**
> En la app de Android, dejá la batería en «Sin restricciones» (Ajustes del celu › Apps › EMA Alumbrado › Batería). Si no, Android corta la ubicación y los avisos con el celu bloqueado.

La barra de abajo y el menú

En el celu, abajo está la **barra** con lo que más usás. Cambia según quién sos:

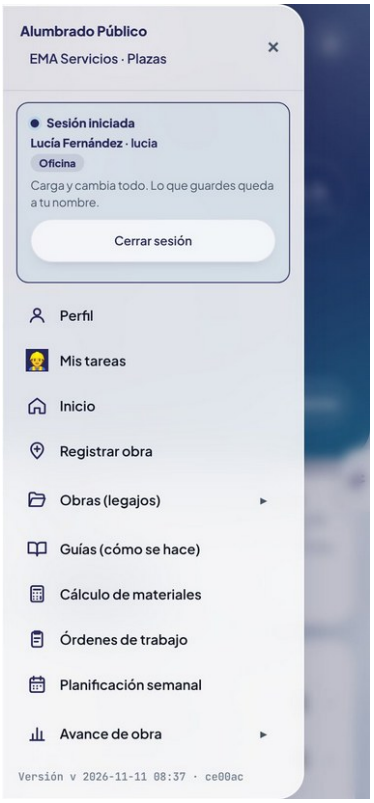
Rol	Barra de abajo
Oficina / Administración	Inicio · Obras · Órdenes · Pañol · Perfil
Pañol	Inicio · Reservas · Catálogo · Herramientas · Perfil
Cuadrilla / Operario	Hoy · Cámara · Mapa · Pañol · Perfil

El número rojo sobre un botón avisa que hay algo pendiente (por ejemplo, órdenes para cerrar o reservas por preparar). En la oficina y el pañol la barra se puede guardar con la flechita **‹** de la derecha: queda una lengüeta en el borde izquierdo para volver a sacarla. A la cuadrilla la barra le queda siempre fija.

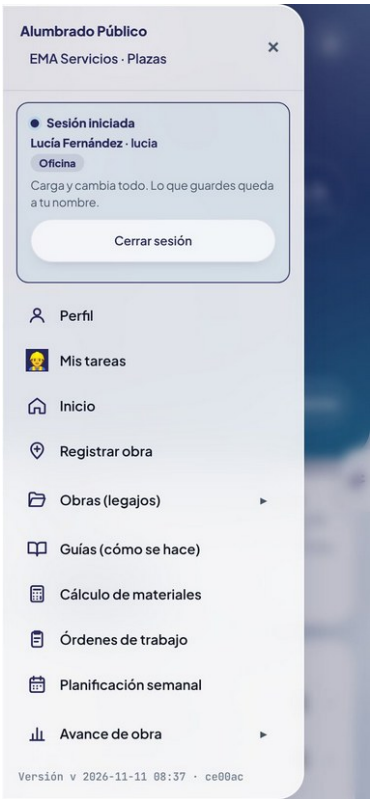


La barra de abajo de la oficina, con el número de órdenes para cerrar

Todo lo demás está en el **menú**: las tres rayitas arriba a la izquierda. Ahí aparecen solo las pantallas que tu usuario puede usar. Arriba dice con qué usuario entraste y su rol, y está **Cerrar sesión**. Al pie del menú está **Versión …**.



El menú (oficina)



Al pie: «Versión …»



Inicio de la oficina en el celu

Qué ve cada uno

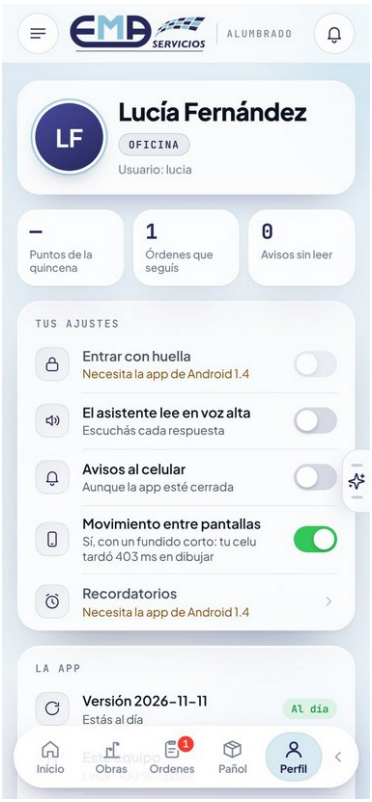
Lo decide Administración en **Usuarios y permisos**. Los roles son:

Rol	Qué puede hacer
Administración	Todo, y además maneja los usuarios, los límites del asistente, la certificación del mes y el Tablero del dueño.
Oficina	Carga y cambia todo: órdenes, obras, pañol, informes, gastos y producción.
Pañol	Carga en el pañol (entradas, salidas, reservas, herramientas). Mira obras, avance, mapa y normas.
Cuadrilla / Operario	Ve y marca sus tareas del día desde el celu, saca fotos, ve el catálogo del pañol, el mapa, las guías y los «Cálculos rápidos».
Solo mirar	Ve casi todo, no cambia nada.

Un usuario nuevo queda «a confirmar» y no ve nada hasta que Administración lo confirma y le pone el rol.

Perfil

Se abre desde **Perfil** en la barra de abajo (o desde el menú). Arriba están tu nombre, tu rol y tu usuario, y tres números: tus puntos de la quincena, las órdenes que seguís (la cuadrilla ve sus tareas de hoy) y los avisos sin leer.



Perfil: tus datos y números



Tus ajustes



La app y Cerrar sesión

Tus ajustes

- **Entrar con huella**: al abrir la app (y al volver después de 5 minutos) pide la huella, la cara o el PIN del celu. Necesita la app de Android 1.4.
- **El asistente lee en voz alta**: las respuestas del Asistente se escuchan solas.
- **Avisos al celular**: para que te lleguen las órdenes y los avisos aunque la app esté cerrada. Tocá el interruptor y aceptá el permiso del celu.
- **Movimiento entre pantallas**: Sí = la pantalla nueva entra de costado (como en una app de banco). No = cambia al instante. Si el celu es lento, la app pasa sola a un fundido corto y te lo dice acá.
- **Recordatorios**: un aviso diario a la hora que elijas para revisar lo del día. Necesita la app de Android 1.4.

La app

- **Versión**: «Al día» o el botón para actualizar.
- **Este equipo**: modelo del celu, batería y si estás con wifi o datos.
- **Cambiar contraseña** (si tu usuario no tiene correo, pedile a la oficina que te la cambie).
- **Cerrar sesión**.

El botón «atrás» del celu

El «atrás» del celu (o el del navegador en la compu) hace lo que esperás: cierra lo que está abierto encima (el menú, una hoja, una foto, el Asistente) o vuelve a la pantalla anterior. En el Inicio, la app se va al fondo sin cerrarse, así cuando volvés aparece al instante.

> **Atención**
> Si estás cargando una orden, un movimiento del pañol o un cierre y tocás «atrás», la app pregunta **¿Salir sin guardar?** para que no pierdas lo cargado.

Asistente EMA

Es una inteligencia artificial dentro de la app. Se abre con el botón de la estrellita (la lengüeta del borde derecho, que se puede arrastrar para arriba o abajo) o con **Asistente** en el Inicio. Le escribís o le hablás y contesta con lo que hay en la app.



El Asistente al abrirlo



Una respuesta, con «Escuchar»



Opciones (el engranaje)

Qué puede hacer cada uno

Rol	Qué le podés preguntar o pedir
Oficina / Administración	Todo lo de la app: obras, órdenes, cálculos, pañol, puntos, gastos. Además **prepara cambios** (una orden, un cierre, un cálculo nuevo, un movimiento del pañol, datos de una obra, mover fotos a la obra correcta) que se hacen recién cuando tocás **Sí**.
Pañol	Stock, precios de materiales, movimientos, reservas, historial de cálculos. Cargar un remito con foto.
Cuadrilla / Operario	Sus obras, sus órdenes, sus puntos, el stock y **cómo se hace** cada trabajo (lee las guías). No ve sueldos ni plata.

Rol	Qué le podés preguntar o pedir
Solo mirar	Datos generales de las obras y cómo se hace.

Lo que el Asistente no puede ver con tu usuario lo dice: «Eso no lo puedo ver con tu usuario, preguntale a la oficina».

Hablarle

- 🎤 **Dictar**: tocá el micrófono y hablá; el texto aparece en la caja mientras hablás. Después tocá la flecha para mandar.
- 🔊 **Escuchar**: cada respuesta tiene el botón **Escuchar**.
- 🗣️ **Modo charla** (el botón de las ondas): le hablás, te contesta en voz alta y vuelve a escuchar, sin tocar nada. Para cortar: **Terminar**, o decí «listo» o «chau». A una tarjeta de cambios le podés contestar «sí, hacelo» o «no».

Tarjetas de cambios

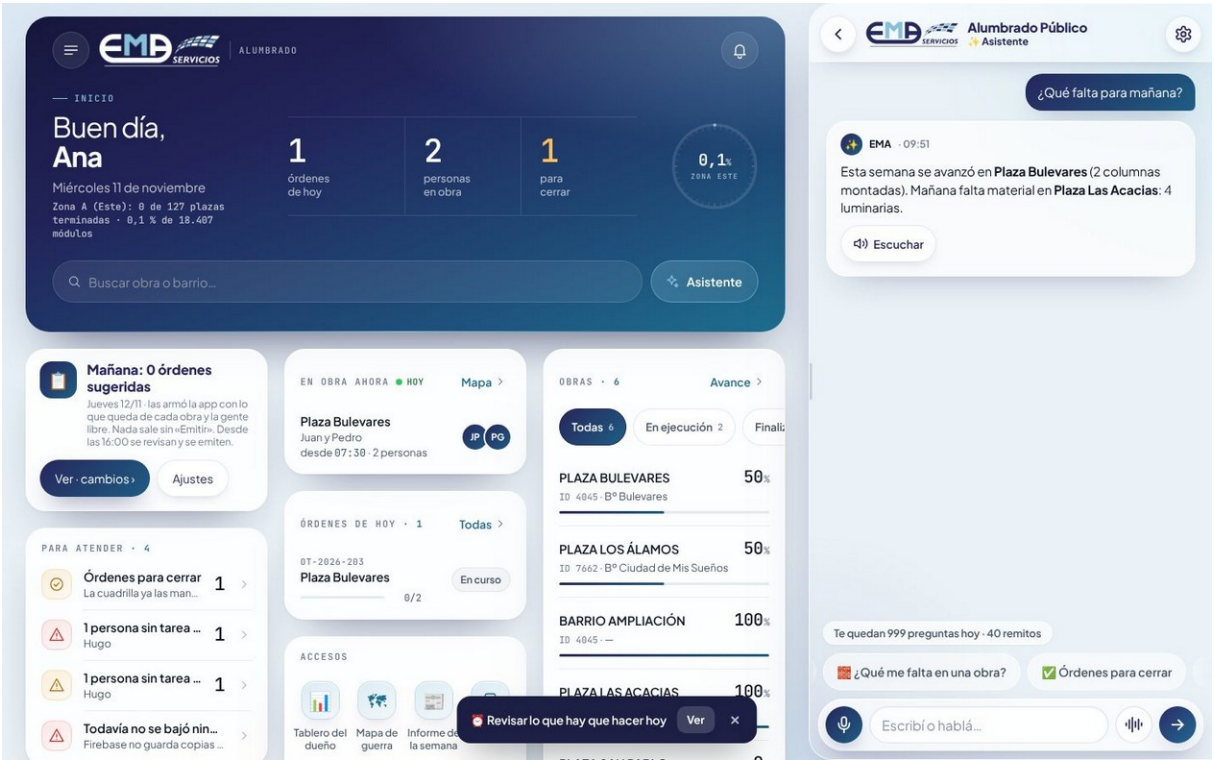
Cuando el Asistente propone cambiar algo, muestra una tarjeta con **antes → después** y los botones **Sí** / **No**. No cambia nada hasta que tocás **Sí**, y lo hace por los mismos caminos que si lo hicieras a mano (queda registrado quién lo hizo).

Te quedan N preguntas hoy

Cada persona tiene un tope de preguntas por día (la cuadrilla 10, el pañol 20 más 40 remitos, la oficina 30; Administración sin tope). Abajo del chat dice **Te quedan N preguntas hoy**. Las vueltas que da el Asistente para buscar datos no cuentan: cuenta cada pregunta tuya. Además hay un freno del mes: si el gasto llega al 80 % del tope del mes, se pausa para el pañol y las cuadrillas y se avisa a Administración; al 95 % se corta para todos menos Administración. Se reinicia el día 1.

En la compu

En la compu el Asistente se abre como un panel a la derecha, del alto de la pantalla, y la app se corre para que la sigas viendo. El borde izquierdo del panel se arrastra para hacerlo más ancho.



El Asistente en la compu, al lado del Inicio

Sin señal

La app anda sin internet. Arriba aparece la franja **Sin conexión**: lo que cargues se guarda en el celu y se sube solo cuando vuelve la señal. Las fotos quedan en el celu esperando, aunque cierres la app o se apague el celu.



La franja «Sin conexión»

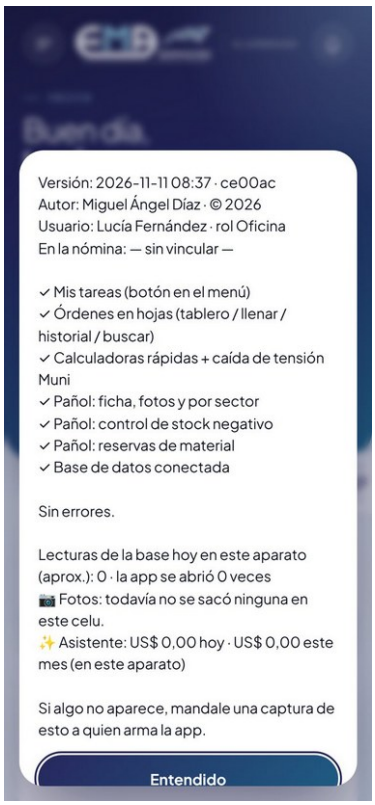


Cuadrilla: lo que queda esperando señal

Si algo no aparece o no anda

1. Abrí el menú y tocá **Versión …** al pie.
2. Sale un cartel con la versión, tu usuario y rol, si estás vinculado a la nómina, qué funciones están activas y si hubo errores.

3. Sacale una captura y mandala: con eso se sabe qué pasa.



El cartel de «Versión»

> **Atención**
> Si a alguien le sale «sin permiso» o no ve nada, casi siempre es porque su usuario está «a confirmar» o sin rol: lo arregla Administración en **Usuarios y permisos**.

Parte 2 — Pañol

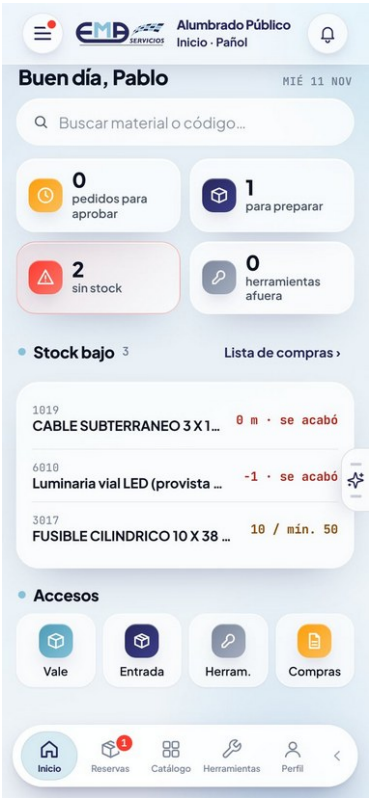
Las capturas son del celu del pañolero; en la compu es lo mismo a lo ancho.

Inicio del pañolero

Lo primero del día. Arriba, el buscador de materiales. Los números: **pedidos para aprobar**, **para preparar**, **sin stock** y **herramientas afuera**. Debajo, **Stock bajo** (con **Lista de compras ›**) y los accesos **Vale**, **Entrada**, **Herram.** y **Compras**. La barra de abajo: Inicio · Reservas · Catálogo · Herramientas · Perfil.



Inicio del pañolero



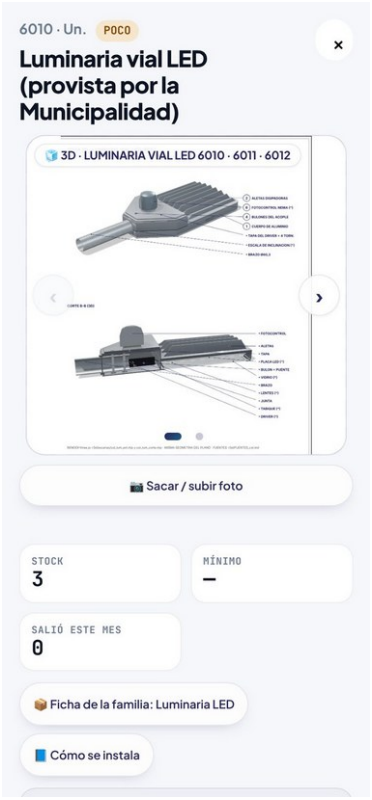
Stock bajo y accesos

Catálogo (inventario)

Catálogo en la barra (o Pañol › **Catálogo pañol**): productos, sin stock, bajo mínimo e importe del inventario, el buscador y la lista con el stock de cada uno. **Mostrar solo faltantes** filtra; **Imprimir el inventario** arma la hoja.



Catálogo pañol



Ficha del material: foto → 3D → plano



Código de barras en la ficha

La ficha del material

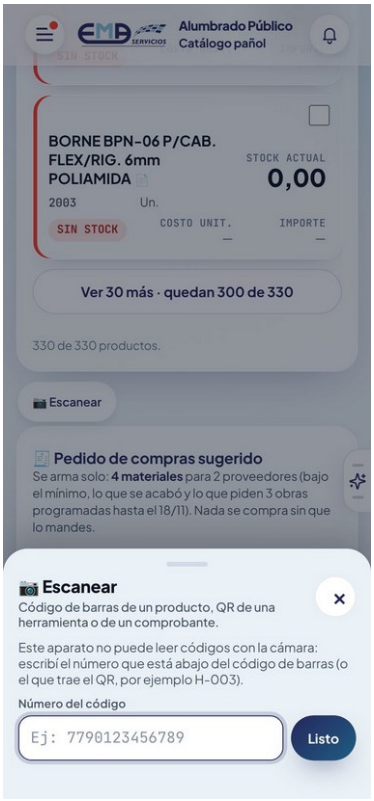
- Tocá un producto: arriba, la foto; deslizá para ver el **3D** y el **plano** de la hoja del material (tocalo para verlo en grande, con zoom).
- Stock, mínimo, lo que salió este mes, **Ficha de la familia** y **Cómo se instala**.
- **Código de barras**: **Asociar código de barras** (con la cámara o a mano), **Hacer vale de salida** y **Entrada** directo desde la ficha.

Lector de código de barras y QR

El botón 📷 **Escanear** (en el Catálogo y en Herramientas) lee el código de barras de un producto, el QR de una herramienta o el QR de un comprobante. Si el celu no puede leer con la cámara, se escribe el número.

- Código de un producto conocido → abre su ficha.
- Código que nadie asoció → pregunta **¿A qué producto corresponde?**

- QR de un vale, entrada, orden, reserva o remito → abre ese comprobante (si tenés permiso).



Escanear

> **Consejo**
> Todos los comprobantes (vales, entradas, órdenes, reservas, remitos de herramientas) e informes de obra tienen su QR arriba a la derecha: escaneado con cualquier celu abre ese papel en la app.

Reservas de material

La oficina reserva material para una obra; el pañol la prepara, la marca lista y la entrega con el vale. **Reservas** en la barra.

- Filtros: **Para preparar**, **Listas para retirar**, **Entregadas**, ✕ **Sin stock**, **Todas** y ⏳ **Por aprobar** (pedidos que hizo alguien de obra y hay que aprobar). **Por obra** las agrupa.
- En cada reserva: **Empezar a alistar**, marcar cada material (o ✕ **No hay**), ⇄ **Ofrecer otro** (proponer otro material parecido), **Rechazar**, **Imprimir**.

- Al entregar sale el **vale** (S-0001…) con lo que faltó, si faltó algo.



Reservas



Una reserva para preparar

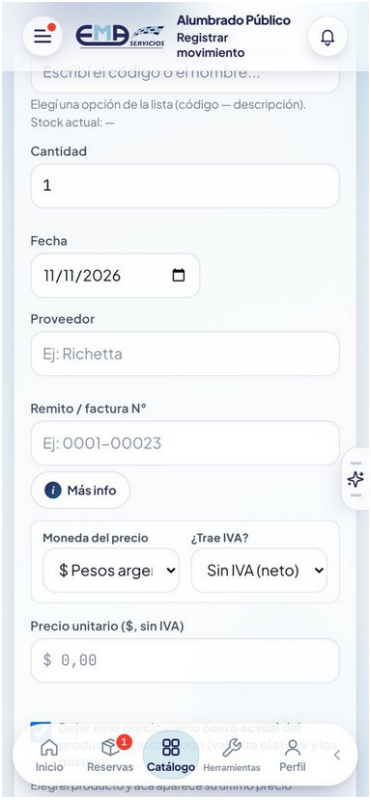
> **Consejo**
> Las reservas apartan stock (salvo las «por aprobar»). Por eso el catálogo puede decir que hay pero no alcanza: lo demás está apartado para otra obra.

Registrar un movimiento

Pañol › **+ Registrar movimiento** (o **Vale** / **Entrada** en el Inicio): entrada (con proveedor, remito, precio sin IVA, moneda e IVA), salida/vale para una obra o persona, devolución. Elegís el sector (Alumbrado o Ilícitos), el producto (por código o nombre), la cantidad y la fecha.



Registrar movimiento



Proveedor, remito y precio

> **Atención**
> Los movimientos no se borran: se **anulan** (con su pareja, si la tiene) y el número no se vuelve a usar.

Remito con foto

Para cargar una entrada sin tipear: en **Registrar movimiento** tocá 📷 **Cargar remito con foto** (o pedíselo al Asistente). La inteligencia artificial **solo lee** el remito; los códigos los propone la app con el catálogo, y no se carga nada sin **Sí**.

1. Elegí **Cargar entrada** (suma al stock) o **Solo precios** (actualiza el costo, no mueve stock).
2. Tocá **Sacar foto** o **Elegir fotos o PDF** (hasta 4 fotos o un PDF de varias hojas).
3. Revisá la tarjeta: proveedor, número, fecha, moneda e IVA, y cada renglón con lo que dice el remito → el producto del pañol propuesto: 🟢 **Seguro**, 🟡 dudoso, 🔴 **Sin código** (queda afuera).

4. Corregí lo que haga falta (producto, cantidad, precio) o **Sacar este renglón**, y tocá **Sí, cargar entrada**.



Remito con foto



Lo que leyó, para revisar



Cada renglón con su producto

Si el remito ya se cargó

Antes de cargar, la app busca si ese remito (mismo número, aunque esté escrito distinto, y mismo proveedor) ya se cargó, con la foto o a mano. Si se cargó completo: **Ver lo cargado** / **Cargar igual** / **Cancelar**. Si se cargó en parte, cada renglón dice ✅ cargado, 🟠 a medias, 💲 sin precio, 🆕 nuevo, y ofrece ➕ **Cargar solo lo que falta**, 💲 **Solo los precios que faltan** o **Revisar renglón por renglón**. Así no se duplica stock.

📜 **Remitos cargados** muestra los remitos del mes cargados con la foto.

> **Consejo**
> Sacá la foto de frente, con buena luz y el remito entero. Si el remito tiene varias hojas, elegí las fotos juntas o el PDF que mandó el proveedor.

Pedido de compras

En **Catálogo** (arriba de la lista de compras) está la tarjeta 🧾 **Pedido de compras sugerido**: se arma sola con lo que está bajo el mínimo, lo que se acabó y lo que piden las obras programadas de los próximos días (emitidas y sugeridas), menos el stock libre y lo apartado. Nada se compra solo.

1. Tocá **Ver el pedido**. Elegí **7 días** o **14 días**.
2. Está agrupado por proveedor (el de la última entrada de cada material), con la cantidad sugerida que podés cambiar y, si hay, la alternativa 🟢 que ya está en el pañol.

3. Tocá **Pedido a …** para armar la hoja A4 de ese proveedor (con o sin precios) y **Guardar el pedido**. Después, la app muestra lo recibido de ese proveedor.



Pedido sugerido y lista de compras



El pedido de los próximos 7 días



Por proveedor

> **Consejo**
> Los precios del pedido los ven solo la oficina y Administración.

Lista de compras

Debajo: todo lo que está bajo el mínimo y lo que alguna vez se cargó y hoy está en 0 («⛔ se acabó», con la cantidad sugerida = la última entrada).

Herramientas

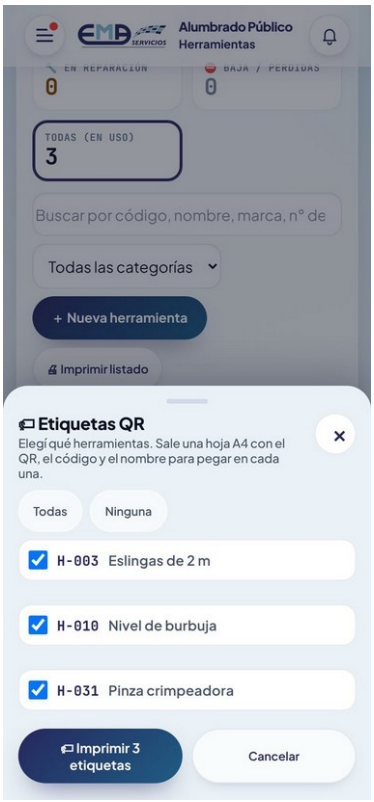
Herramientas en la barra. Cada herramienta con su código (H-001…), foto y estado: libre, asignada, en reparación, baja/perdida. Se asigna a una persona con el estado en que se da y se recibe con la causa y foto; queda el remito RH-… (y el ingreso RI-… cuando entra una nueva). 📜 **Historial** muestra todos los movimientos.



Herramientas



Cada herramienta con su estado



Etiquetas QR

🏷️ **Imprimir etiquetas QR**: elegís cuáles y sale una hoja A4 de etiquetas para pegar. Escaneando la etiqueta se abre la herramienta.

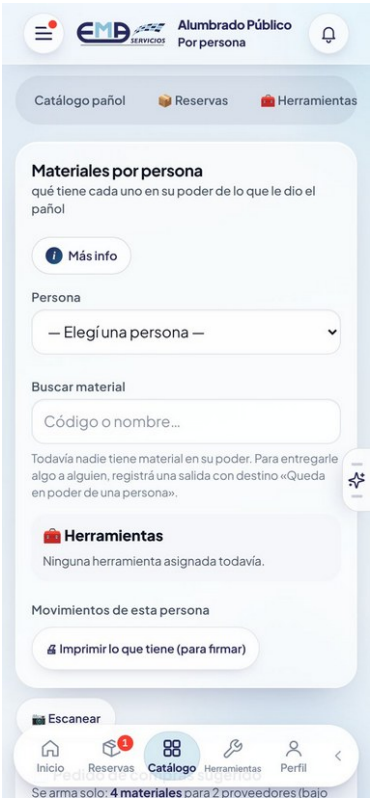
Movimientos, por persona y más

- **Movimientos / entregas**: todo lo que entró y salió, con filtros por obra, tipo, sector y fechas.
- 👷 **Por persona**: el material y las herramientas que tiene cada uno, con constancia para firmar.
- 🔎 **Calculadora ↔ pañol**: compara lo que piden los cálculos con el catálogo y propone alternativas.

- 💲 **Precios**, 📷 **Fotos**, 📊 **Por sector** y **Alta de productos**.



Movimientos



Por persona



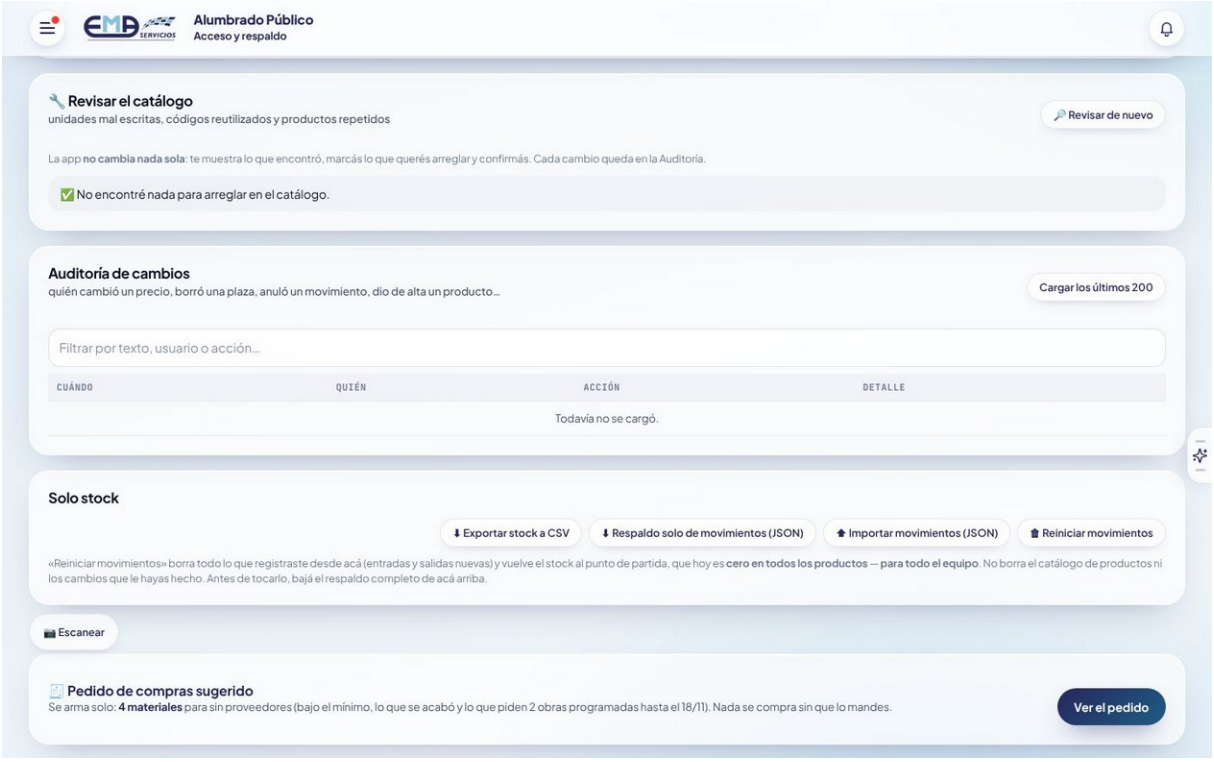
Calculadora ↔ pañol

Alternativas

Cuando un material no alcanza, la app muestra materiales parecidos del pañol: 🟢 casi igual (misma medida, la norma no choca) o 🟡 sirve con diferencias (otra norma, más conductores, sección mayor). Nunca propone menor sección, menos conductores, otro amperaje, aluminio por cobre ni otro color. No une ni cambia códigos.

🔧 Revisar el catálogo (oficina)

En **Acceso y respaldo**, la oficina tiene **Revisar el catálogo**: unidades mal escritas, códigos reutilizados y productos repetidos, con la propuesta para arreglarlos. Nada se cambia sin confirmar; unificar no borra (da de baja y pasa el stock con su comprobante).



Revisar el catálogo

> **Atención**
> Los códigos del pañol no se inventan ni se reutilizan: un código con movimientos no se borra, se da de baja.

Preguntas frecuentes

No me llegó la orden al celu

Para que a alguien le llegue una orden hacen falta tres cosas: 1) usuario activo y confirmado; 2) en **Usuarios y permisos**, la **Persona** vinculada a su nombre de la nómina; 3) su nombre en la orden. Al llenar la orden, la app avisa a quién no le va a llegar y por qué.

Para que llegue con la app cerrada: **Perfil › Avisos al celular** prendido y, en la app de Android, la batería en «Sin restricciones».

La foto cayó en otra obra

La cámara elige la obra más cercana por el GPS (a menos de 150 m). Si estabas en otra, antes de sacar tocá el nombre de la obra arriba y elegí la correcta (**Es otra obra**, con el porqué). Si ya está sacada, la oficina la mueve desde el **Supervisor** («Fotos que parecen de otra obra» › **Mover a…**) o pidiéndoselo al Asistente.

No veo la barra de abajo

La barra está en el celu (y en la app de Android). En la compu no hay barra: se usa el menú. En la oficina y el pañol se puede guardar con la flechita **‹**: tocá la lengüeta del borde izquierdo para sacarla de nuevo. También se esconde sola mientras escribís, con la cámara, el Asistente o una ventana abierta.

No me aparece la versión nueva

Cerrá la app del todo y volvé a abrirla con señal: tiene que salir **Hay una versión nueva · Actualizar**. Fijate en **Perfil › La app** si dice «Al día». Si no cambia, mandá la captura del menú › **Versión …** a la oficina.

El asistente dice que no tengo más preguntas

Cada persona tiene un tope por día (cuadrilla 10, pañol 20 + 40 remitos, oficina 30). Se reinicia al día siguiente. Si dice que está en pausa o cortado por el mes, es el freno de gasto del mes: lo maneja Administración en **Límites**.

Algo no aparece o dice «sin permiso»

Casi siempre es el usuario «a confirmar» o sin rol: lo arregla Administración en **Usuarios y permisos**. Si sigue, mandá la captura del menú › **Versión …**.

No tengo señal en la obra

Seguí trabajando: todo queda en el celu y se sube solo cuando vuelve la señal, aunque cierres la app. No borres los datos de la app ni la desinstales con cosas esperando.

La ubicación aparece «sin actualizar»

Solo se manda en el horario de trabajo. Si se corta con el celu bloqueado: batería de la app en «Sin restricciones» y la app abierta (aunque sea en el fondo).

Quiero corregir una orden cerrada

Una orden cerrada fijó sus puntos. Para corregir puntos: ⭐ **Puntos** en el tablero o en el Historial. Para el avance, al anular una orden cerrada la app ofrece revertirlo.